

Rentang Sinyal Sensor Dramaga

Time Limit: 1 second Memory Limit: 256 MB

Deskripsi

Stasiun pemantau lingkungan mengoperasikan sebuah sensor digital yang merekam intensitas sinyal gelombang mikro secara kontinu. Sensor ini menghasilkan larik data berukuran N , yang dinyatakan sebagai barisan bilangan bulat $A_1, A_2, \dots, A_N$.

Untuk menganalisis anomali lingkungan, peneliti ingin mencari subarray kontinu terpanjang yang memenuhi kriteria *stabil*. Sebuah rentang sinyal dari indeks L hingga R ($1 \leq L \leq R \leq N$) dinyatakan stabil jika:

- Tidak ada nilai intensitas sinyal yang muncul lebih dari K kali di dalam rentang tersebut.

Bantulah peneliti tersebut untuk menentukan panjang maksimal dari rentang sinyal yang stabil, serta banyaknya rentang stabil berbeda yang memiliki panjang maksimal tersebut!

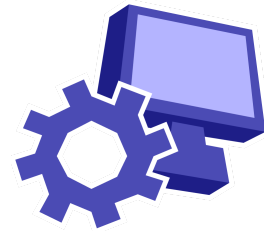
Batasan

- $1 \leq N \leq 200.000$
- $1 \leq K \leq N$
- $1 \leq A_i \leq 10^9$

Masukan

Baris pertama berisi dua buah bilangan bulat N dan K yang menyatakan panjang larik data dan batas maksimum frekuensi kemunculan.

Baris kedua berisi N buah bilangan bulat $A_1, A_2, \dots, A_N$ yang menyatakan intensitas sinyal yang terekam.



Keluaran

Cetak dua buah bilangan bulat dipisahkan spasi dalam satu baris:

1. Bilangan pertama menyatakan panjang maksimal rentang sinyal yang stabil.
2. Bilangan kedua menyatakan banyaknya rentang sinyal berbeda yang memiliki panjang maksimal tersebut.

Contoh Masukan 1

```
6 2
1 2 1 2 1 3
```

Contoh Keluaran 1

```
5 1
```

Penjelasan Contoh 1

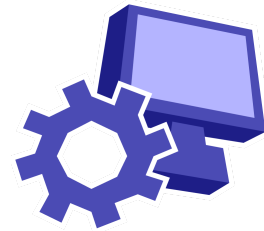
Rentang stabil terpanjang memiliki panjang 5. Terdapat tepat 1 rentang berukuran 5 yang memenuhi syarat:

- Rentang indeks 2 hingga 6: $[2, 1, 2, 1, 3]$ (nilai 1 muncul 2 kali, nilai 2 muncul 2 kali, nilai 3 muncul 1 kali).

Rentang seluruh larik dari indeks 1 hingga 6 tidak stabil karena nilai 1 muncul sebanyak 3 kali (melebihi batas $K = 2$).

Contoh Masukan 2

```
5 1
4 4 4 4 4
```



Contoh Keluaran 2

1 5

Penjelasan Contoh 2

Karena $K = 1$, tidak boleh ada elemen berulang dalam rentang. Panjang maksimal yang mungkin adalah 1, dan terdapat 5 rentang berbeda.